解答・解説　第01セット　水のあたたまり方と熱の量

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　上がる

水はあたためられると体積が大きくなるので、ふえた分だけガラス管の中を上がる。

(2)　答　イ

あたためられた水は上へ動き、冷たい水が下へ動く。底を熱すると、この動きで全体があたたまる。

(3)　答　対流

空気も同じようにしてあたたまる。金属は、熱した所から順に熱が伝わっていく。

(4)　答　3000カロリー

温度は50−20＝30（℃）上がる。100×30＝3000（カロリー）

(5)　答　15℃

1℃上げるのに300カロリーいるので、4500÷300＝15（℃）

(6)　答　45℃

熱いほうの水が出した熱と、冷たいほうの水が受け取った熱は等しい。（60×200＋15×100）÷（200＋100）＝13500÷300＝45（℃）

(7)　答　300cm³

氷の体積は、もとの水の体積の1.1倍。330÷1.1＝300（cm³）

(8)　答　水道管の中の水がこおると体積が大きくなり、管をおし広げるから。

水は氷になるとき、体積が約1.1倍になる。寒い夜には水道管の水をぬいておくなどの工夫をする。

解答・解説　第02セット　地層のでき方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　E

地層は下から順に積み重なるので、下の層ほど古い。

(2)　答　つぶの大きさ

つぶの大きさが2㎜以上のものをれき、約0.06㎜～2㎜のものを砂、それより小さいものをどろという。

(3)　答　海の底（海の中）

貝の化石がふくまれているので、海の底でたい積したと考えられる。

(4)　答　ア

れき→砂→どろと、上の層ほどつぶが小さくなっている。

(5)　答　上の層ほど、つぶの大きさが小さくなっているから。

つぶの小さいものほど遠くまで運ばれ、岸から遠い深い所にたまる。

(6)　答　火山灰

近くの火山がふん火したときの火山灰が積もった。火山灰は流れる水で運ばれていないので、角ばっている。

(7)　答　断層

大きな力がはたらいて地層がずれたもの。ずれるときに地しんが起こる。

(8)　答　ウ→ア→イ

XはB～Eの層をずらしているが、Aの層はずらしていない。Bの層ができた後にずれができ、その後でAの層がたい積した。

解答・解説　第03セット　磁石と電磁石

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・エ

磁石に引きつけられるのは、鉄などの一部の金属だけ。銅やガラスは引きつけられない。

(2)　答　N極

N極にふれているくぎの頭はS極になり、反対側の先はN極になる。

(3)　答　S極

くぎの先はN極になっている。ちがう極どうしは引き合う。

(4)　答　S極

方位磁針のN極が引きよせられるので、北極のあたりはS極のはたらきをしている。

(5)　答　S極

方位磁針のN極を引きつけるのはS極。

(6)　答　S極

電流の向きが反対になると、Yのはしの極も反対のN極になる。N極は方位磁針のS極を引きつける。

(7)　答　最も強い ア　最も弱い ウ

直列つなぎの電池2個では電流が大きくなる。並列つなぎでは電流は電池1個のときとほぼ同じ。豆電球をつなぐと電流は小さくなる。

(8)　答　強くなる

鉄心が太いほど、電磁石は強くなる。鉄心をぬいてしまうと、とても弱くなる。

解答・解説　第04セット　空気中の水蒸気と結ろ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　コップのまわりの空気にふくまれていた水蒸気が、冷やされて水になったもの。

コップの中の水がしみ出したのではない。水蒸気は目に見えない気体。

(2)　答　結ろ

冬の窓ガラスがくもるのも結ろ。

(3)　答　ア・ウ

アとウは、水蒸気が冷やされて水になる。イとエは、水が水蒸気になる（蒸発する）ことで起こる。

(4)　答　内側

部屋のあたたかく水蒸気の多い空気が、外の空気で冷やされたガラスにふれてくもる。

(5)　答　17.3g

表の20℃のところを読む。

(6)　答　15℃

12.8gが最大の量になる気温は15℃。それより冷えると、ふくみきれない水蒸気が水てきになる。

(7)　答　7.9g

10℃の空気1㎥がふくむことのできる水蒸気は9.4g。17.3−9.4＝7.9（g）

(8)　答　部屋の空気を入れかえて、空気中の水蒸気を少なくする。（窓を二重にして、ガラスが冷えにくくする。）

どちらか一方が書けていれば正解。

解答・解説　第05セット　水よう液の性質

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・エ

酸性の水よう液。塩酸には塩化水素、炭酸水には二酸化炭素がとけている。

(2)　答　イ・オ・カ

アルカリ性の水よう液。BTB液を加えると青色になる。

(3)　答　性質 中性　記号 ウ・キ

食塩水と砂糖水は中性。BTB液を加えると緑色になる。

(4)　答　ア・エ・オ

気体がとけている水よう液は、水を蒸発させると何も残らない。

(5)　答　ア・オ

塩酸（塩化水素）とアンモニア水（アンモニア）には、においのある気体がとけている。においは手であおいでかぐ。

(6)　答　水よう液 カ　気体 二酸化炭素

石灰水は二酸化炭素にふれると白くにごる。

(7)　答　ア・イ

アルミニウムは、塩酸にも水酸化ナトリウム水よう液にもとける。出てくるあわは水素。

(8)　答　食塩

酸性とアルカリ性の水よう液を混ぜると、たがいの性質を打ち消し合う（中和）。塩酸と水酸化ナトリウム水よう液がちょうど打ち消し合うと、食塩水になる。

(9)　答　イ

ピペットの先を上に向けると、液がゴム球に流れこんでゴム球がいたむ。液はゴム球に入らないようにする。

解答・解説　第06セット　もののとけ方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　100g

とかしたものの重さはなくならない。80＋20＝100（g）

(2)　答　20%

こさ（%）＝とけているものの重さ÷水よう液全体の重さ×100。20÷100×100＝20（%）

(3)　答　11.9g

水の重さが半分なので、とける量も半分。23.8÷2＝11.9（g）

(4)　答　18.6g

20℃の水100gには11.4gまでしかとけない。30−11.4＝18.6（g）

(5)　答　ろ過

ろ紙を通りぬけた液をろ液という。

(6)　答　ア・イ

ろ紙は水でぬらしてろうとにぴったりつける。液はろ紙の8分目くらいまでにする。

(7)　答　ミョウバン

温度によって、とける量が大きく変わるものほど、冷やしたときに多く出てくる。

(8)　答　水を蒸発させる。食塩は温度によってとける量がほとんど変わらず、冷やしても出てこないから。

食塩水を熱したり、日なたに置いたりして水を蒸発させる。

解答・解説　第07セット　てこのつり合い

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　支える点 支点　力を加える点 力点　力がはたらく点 作用点

てこには、支点・力点・作用点の3つの点がある。

(2)　答　2個

左：30×4＝120。右：□×6＝120 より □＝20（g）。おもり2個。

(3)　答　16g

40×2＝80。80÷5＝16（g）

(4)　答　6の位置

左：60×3＝180。右：30×2＝60 なので、あと180−60＝120 が必要。120÷20＝6

(5)　答　40g

左：20×6＋40×1＝160。160÷4＝40（g）

(6)　答　イ

支点から力点までのきょりが長いほど、小さな力で大きなはたらきをする。

(7)　答　ア・エ

ピンセットは真ん中に力点がある。くぎぬきは真ん中が支点、せんぬきは真ん中が作用点。

(8)　答　支点から作用点までのきょりが短いほど、小さな力で大きな力をはたらかせることができるから。

はさみは真ん中に支点がある。根もとで切ると、作用点が支点に近くなる。

解答・解説　第08セット　呼吸と体のつくり

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　気管

気管は、肺の中で細かく枝分かれしている。

(2)　答　血液

肺の血管を流れる血液が酸素を受け取り、二酸化炭素を出す。

(3)　答　二酸化炭素

体の中でできた二酸化炭素が、はく息とともに出される。はく息には水蒸気も多くふくまれる。

(4)　答　20mL

酸素の割合は21%から17%へ、4%へっている。500×0.04＝20（mL）

(5)　答　300mL

20×15＝300（mL）

(6)　答　内側

うでを曲げるときは内側の筋肉がちぢみ、外側の筋肉がゆるむ。のばすときはその反対。

(7)　答　関節

ひじ・ひざ・指などにある。

(8)　答　脳や心臓・肺などの大切な部分を守るはたらき。

骨には、体をささえるはたらきと、体の中のものを守るはたらきがある。

(9)　答　筋肉がたくさんはたらくので、多くの酸素が必要になるから。

心臓の拍動もふえ、酸素を多くふくんだ血液を全身に速く送る。

解答・解説　第09セット　酸素・二酸化炭素・ちっ素

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　A 酸素　B 二酸化炭素　C ちっ素

酸素にはものを燃やすはたらきがある。石灰水を白くにごらせるのは二酸化炭素。どちらでもないCはちっ素。

(2)　答　ちっ素

空気の体積の約78%がちっ素、約21%が酸素。

(3)　答　酸素 イ　二酸化炭素 ア

ウでは水素が発生する。

(4)　答　水にとけにくいから

水にとけやすい気体は、水上置かん法では集められない。

(5)　答　へこむ（つぶれる）

二酸化炭素が水にとけて、中の気体の体積がへるから。

(6)　答　21L

酸素は空気の約21%。100×0.21＝21（L）

(7)　答　100倍

4÷0.04＝100（倍）

(8)　答　イ

酸素はすべてなくなるのではなく、約17%までへると火が消える。ちっ素の割合はほとんど変わらない。

解答・解説　第10セット　生き物の1年

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　春 A・E　夏 C・G　秋 B・F　冬 D・H

春は花やたまごがかえる時期、夏はこん虫や植物の活動がさかん、秋は葉が色づきたまごを産む、冬は活動がにぶくなる。

(2)　答　わたり鳥

ツバメは春に南の国から日本に来て子育てをし、秋に南の国へもどる。

(3)　答　オオカマキリ ア　アゲハ ウ　ナナホシテントウ エ　カブトムシ イ

オオカマキリはたまご、アゲハはさなぎ、ナナホシテントウは成虫（落ち葉の下などで集まる）、カブトムシは土の中の幼虫で冬をこす。

(4)　答　冬芽

冬芽は春になると開いて、花や葉になる。

(5)　答　日光をたくさん受け、冷たい風に当たらないようにするため。

このような葉の広げ方をロゼットという。

(6)　答　イ

あたたかい季節には植物がよく育ち、それを食べるこん虫なども多く見られる。

(7)　答　ウ・エ

トンボやバッタは、たまご→幼虫→成虫と育つ。モンシロチョウやカブトムシは、たまご→幼虫→さなぎ→成虫と育つ。

(8)　答　春

4月の終わりから5月ごろにまき、夏に花がさき、秋に実ができる。